

Muhammad Jiddan Gumilang

Data Analyst Portfolio

SQL · Tableau · Excel

muhammadjiddan.g@gmail.com | linkedin.com/in/muhammadjiddangumilang | github.com/mjgumilang

TENTANG SAYA

Lulusan Sistem Informasi dengan minat di bidang *data analytics*. Menguasai dasar-dasar perancangan database relasional, menulis query SQL untuk menjawab kebutuhan bisnis, serta membangun dashboard interaktif menggunakan Tableau. Memiliki pengalaman menganalisis data dengan memahami kebutuhan bisnis terlebih dahulu sebelum mengolah data menjadi insight yang relevan.

TECHNICAL SKILLS

Tools & Teknologi

SQL (Oracle Apex)

Tableau Public

Microsoft Excel

Kompetensi Analitik

Business Framing

Data Visualization

Query Optimization

Konsep SQL yang Dikuasai

JOIN (INNER/LEFT/RIGHT)

GROUP BY + Agregat

HAVING & WHERE

Window Function

PROYEK: SISTEM ANALITIK RENTAL MOBIL

Deskripsi Proyek

Merancang dan menganalisis sistem database rental mobil secara end-to-end. Mulai dari perancangan ERD, implementasi database, pengisian data, hingga analisis dan visualisasi.

Yang Dikerjakan

- Merancang ERD & Star Schema
- Implementasi 6 tabel dengan relasi PK/FK
- Menulis 17 SQL query analitik

Database

- 6 tabel relasional (4 master, 2 transaksi)
- 500 data transaksi sewa
- 300 data pelanggan
- 20 unit armada mobil
- 15 data supir

- 4 area analisis bisnis terstruktur
- 5 dashboard interaktif di Tableau
- Interpretasi insight & rekomendasi bisnis

Rp999.1M

Total Pendapatan 2024

500

Total Transaksi

240

Pelanggan Aktif

17

SQL Query Dibuat

Keterangan Penulisan Angka:

M (Million) = Juta	Contoh: Rp223.9M = Rp223.900.000
B (Billion) = Miliar	Contoh: Rp1.07B = Rp1.070.000.000

Area 1: Analisis Revenue & Keuangan

Menganalisis performa keuangan bisnis: tren pendapatan, pola musiman, kontribusi denda, dan potensi kerugian

Query 1 Total Pendapatan per Bulan

```
SELECT
    TO_CHAR(s.tgl_ambil, 'YYYY-MM') AS bulan,
    COUNT(s.id_sewa) AS jumlah_transaksi,
    SUM(CASE WHEN b.status_bayar = 'LUNAS' THEN b.total_bayar
            WHEN b.status_bayar = 'DP' THEN b.dp_awal
            ELSE 0 END) AS total_pendapatan
FROM sewa s
JOIN bayar b ON s.id_sewa = b.id_sewa
WHERE s.status_sewa != 'BATAL'
GROUP BY TO_CHAR(s.tgl_ambil, 'YYYY-MM')
ORDER BY bulan
```

Business Insight

Revenue 2024 sangat terkonsentrasi: hanya 2 bulan (Juni & Desember) menyumbang Rp410.4M atau 41.1% dari total revenue tahunan Rp999.1M. Kedua bulan ini bertepatan dengan musim liburan sekolah mid-year dan akhir tahun.

Yang mengkhawatirkan: revenue Desember (Rp211.1M) adalah 7.3× lipat revenue November (Rp29.0M). Selisih yang sangat ekstrem dalam 2 bulan berurutan. Rata-rata 10 bulan non-peak hanya Rp58.9M, artinya bisnis sangat rapuh jika peak season tidak berjalan secara optimal.

Query 2 Pendapatan per Kuartal

```
SELECT
    TO_CHAR(s.tgl_ambil, 'YYYY') AS tahun,
    'Q' || TO_CHAR(s.tgl_ambil, 'Q') AS kuartal,
    COUNT(s.id_sewa) AS jumlah_transaksi,
    SUM(CASE WHEN b.status_bayar = 'LUNAS' THEN b.total_bayar
            WHEN b.status_bayar = 'DP' THEN b.dp_awal
            ELSE 0 END) AS total_pendapatan,
    ROUND(AVG(CASE WHEN b.status_bayar = 'LUNAS' THEN b.total_bayar
                  WHEN b.status_bayar = 'DP' THEN b.dp_awal
                  ELSE 0 END), 0) AS rata_rata_transaksi
FROM sewa s
JOIN bayar b ON s.id_sewa = b.id_sewa
WHERE s.status_sewa != 'BATAL'
GROUP BY TO_CHAR(s.tgl_ambil, 'YYYY'), TO_CHAR(s.tgl_ambil, 'Q')
ORDER BY tahun, kuartal
```

Business Insight

Pola per kuartal mengungkap anomali menarik: Q1 (Rp194.0M) dan Q3 (Rp191.7M) hampir identik dengan selisih hanya Rp2.3M, padahal Q2 melonjak ke Rp307.0M lalu Q3 anjlok 37.6% menjadi Rp191.7M.

Drop Q2→Q3 sebesar 37.6% (dari 144 transaksi ke 87 transaksi) adalah yang paling drastis sepanjang tahun. Q4 kembali pulih ke Rp306.5M berkat Desember. Bisnis ini memiliki pola naik turun menyerupai huruf M yang tajam yang artinya sangat bergantung pada momen liburan, bukan pada permintaan organik yang stabil.

Query 3 Kontribusi Denda terhadap Pendapatan

```
SELECT
    TO_CHAR(s.tgl_ambil, 'YYYY-MM')          AS bulan,
    SUM(b.total_bayar)                        AS total_pendapatan,
    SUM(s.denda)                             AS total_denda,
    ROUND(SUM(s.denda) /
          SUM(b.total_bayar) * 100, 2)       AS persen_kontribusi_denda
FROM sewa s
JOIN bayar b ON s.id_sewa = b.id_sewa
WHERE s.status_sewa != 'BATAL'
GROUP BY TO_CHAR(s.tgl_ambil, 'YYYY-MM')
ORDER BY bulan
```

Business Insight

Total denda sepanjang 2024 hanya Rp11.7M yang dimana rata-rata 1.33% dari revenue bulanan. Angka ini kecil secara nominal, namun ada pola yang menarik dalam datanya:

Persentase denda justru **TERTINGGI** di bulan-bulan sepi: Januari (2.20%) dan November (2.07%). Sebaliknya, di peak season Juni dan Desember, persentase denda justru **TERENDAH** (0.85% dan 0.76%). Artinya pelanggan yang menyewa di bulan ramai cenderung lebih disiplin, ini kemungkinan terjadi karena tekanan ketersediaan unit membuat mereka mengembalikan tepat waktu.

Query 4 Kerugian dari Transaksi Batal

```
SELECT
    TO_CHAR(s.tgl_ambil, 'YYYY-MM')          AS bulan,
    COUNT(s.id_sewa)                        AS jumlah_batal,
    SUM(m.harga_sewa *
        (s.tgl_kembali - s.tgl_ambil))      AS potensi_pendapatan_hilang
FROM sewa s
JOIN mobil m ON s.id_mobil = m.id_mobil
WHERE s.status_sewa = 'BATAL'
GROUP BY TO_CHAR(s.tgl_ambil, 'YYYY-MM')
ORDER BY jumlah_batal DESC
```

Business Insight

Dari 59 total transaksi batal sepanjang 2024, potensi pendapatan yang hilang mencapai Rp159.7M, nilai ini setara 16% dari total revenue aktual yang berhasil dibukukan.

PERLU DIPERHATIKAN: 45.8% pembatalan (27 dari 59) terjadi di bulan peak season, lalu pada Desember 17 batal (Rp46.6M hilang) dan Juni 10 batal (Rp32.3M hilang). Dua bulan ini saja menyumbang 49.4% dari total potensi pendapatan hilang. Ini cukup mengkhawatirkan karena peak season adalah saat armada paling dibutuhkan, apabila setiap unit yang di-cancel berarti slot yang sulit diisi mendadak.

Query 5 Rata-rata Nilai Transaksi per Bulan

```
SELECT
    TO_CHAR(s.tgl_ambil, 'MM-YYYY') AS bulan,
    COUNT(s.id_sewa) AS jumlah_transaksi,
    ROUND(AVG(m.harga_sewa *
        (s.tgl_kembali - s.tgl_ambil)), 0) AS rata_rata_pendapatan
FROM sewa s
JOIN mobil m ON s.id_mobil = m.id_mobil
WHERE s.status_sewa != 'BATAL'
GROUP BY TO_CHAR(s.tgl_ambil, 'MM-YYYY')
ORDER BY bulan
```

Business Insight

AOV (Average Order Value) 2024 rata-rata Rp2.27M per transaksi, dengan gap signifikan antara tertinggi dan terendah: Januari (Rp2.68M) vs April (Rp1.61M) dimana terdapat selisih sebesar 40.2%.

Temuan yang berlawanan intuisi: meski Juni memiliki transaksi terbanyak (86x), AOV-nya (Rp2.32M) justru lebih rendah dari Januari (Rp2.68M) yang hanya 22 transaksi. Ini mengindikasikan saat peak season banyak pelanggan menyewa mobil dengan durasi pendek atau tipe ekonomis. Sebaliknya, di bulan sepi seperti Januari, pelanggan yang menyewa cenderung memilih mobil premium atau durasi lebih panjang.

Key Insights & Rekomendasi

- **KETERGANTUNGAN PEAK SEASON.** Hanya 2 bulan (Juni + Desember) menyumbang 41.1% revenue tahunan (Rp410.4M dari Rp999.1M). Gap antara Desember (Rp211.1M) dan November (Rp29.0M) yang mencapai 7.3x adalah sinyal bahwa bisnis ini sangat rentan jika ada gangguan di peak season.
- **DROP Q2→Q3 PALING DRASTIS.** Revenue anjlok 37.6% dari Q2 (Rp307.0M) ke Q3 (Rp191.7M). Strategi promosi agresif di Juli–September seperti diskon weekend, paket keluarga, atau early bird booking perlu dirancang untuk menahan penurunan ini.
- **TEMUAN TERKAIT DENDA.** Persentase denda tertinggi justru di bulan sepi: Januari (2.20%) dan November (2.07%), bukan di peak season. Pelanggan peak season lebih disiplin karena tekanan ketersediaan unit. Fokus penanganan keterlambatan di bulan-bulan sepi melalui reminder otomatis H-1 dan H-2.
- **PEMBATALAN PEAK SEASON SANGAT MAHAL.** 27 dari 59 pembatalan (45.8%) terjadi di Juni dan Desember, mengakibatkan potensi hilang Rp78.9M (49.4% dari total Rp159.7M). Penerapan kebijakan cancellation fee atau non-refundable deposit untuk booking peak season dapat menekan angka ini secara signifikan.
- **AOV PEAK SEASON LEBIH RENDAH DARI BULAN SEPI.** Januari memiliki AOV tertinggi (Rp2.68M) meski transaksi hanya 22x, sementara Juni dengan 86 transaksi AOV-nya hanya Rp2.32M. Strategi upsell tipe kendaraan premium atau paket dengan supir saat peak season dapat mendongkrak AOV yang masih di bawah potensinya.

Area 2: Analisis Perilaku Pelanggan

Memahami segmentasi pelanggan: loyalitas, spending pattern, keterlambatan, dan churn rate

Query 1 Top 10 Pelanggan Paling Aktif

```
SELECT
    p.nama_pelanggan,
    p.id_pelanggan,
    COUNT(s.id_sewa) AS total_transaksi
FROM sewa s
JOIN pelanggan p ON s.id_pelanggan = p.id_pelanggan
GROUP BY p.id_pelanggan, p.nama_pelanggan
ORDER BY total_transaksi DESC
FETCH FIRST 10 ROWS ONLY
```

Business Insight

Cahyo Purnomo (ID:229) adalah pelanggan paling aktif dengan 7 transaksi, dimana 32% lebih banyak dari peringkat kedua (6 transaksi). Namun gap antara posisi 1 dan 10 tidak terlalu jauh (7 vs 4 transaksi), mengindikasikan distribusi aktivitas yang relatif merata di kalangan pelanggan top.

Temuan penting terkait data: terdapat nama yang sama dengan ID berbeda di top 10, yaitu Luthfi Anwar muncul 2 kali (ID:62 dan ID:112 masing-masing 6 dan 5 transaksi) dan Fani Mardiana muncul 2 kali (ID:32 dan ID:232 keduanya 5 transaksi). Ini karena nama pelanggan berulang setiap 50 nama di dalam database. Analisis ini sudah memastikan setiap entri adalah individu unik berdasarkan ID, bukan nama.

Query 2 Pelanggan dengan Total Pengeluaran Tertinggi

```
SELECT
    p.nama_pelanggan,
    s.id_pelanggan,
    COUNT(s.id_sewa) AS total_transaksi,
    SUM(b.total_bayar) AS total_pengeluaran
FROM bayar b
JOIN sewa s ON b.id_sewa = s.id_sewa
JOIN pelanggan p ON s.id_pelanggan = p.id_pelanggan
GROUP BY p.nama_pelanggan, s.id_pelanggan
ORDER BY total_pengeluaran DESC
```

Business Insight

Dari 240 pelanggan yang tercatat melakukan transaksi, hanya 221 yang benar-benar menghasilkan revenue (spending > Rp0). Sisanya 19 pelanggan memiliki transaksi tercatat namun pengeluaran Rp0, ini mengindikasikan transaksi batal atau belum dibayar.

Top 5 pelanggan tertinggi (Cahyo Purnomo Rp30.7M, Kukuh Prasetya Rp21.6M, Wahyu Nugroho Rp15.4M, Taufik Hidayat Rp13.5M, Fani Mardiana Rp12.9M) secara kolektif menyumbang Rp94M atau 9.4% dari total revenue Rp999.1M. Ini mengindikasikan distribusi spending yang cukup tersebar, namun tidak ada 1 pelanggan yang terlalu dominan, yang artinya bisnis ini tidak terlalu bergantung pada 1 pelanggan saja.

Query 3 Pelanggan Paling Sering Terlambat

```
SELECT
    p.nama_pelanggan,
    p.id_pelanggan,
    COUNT(s.id_sewa) AS jumlah_keterlambatan
FROM sewa s
JOIN pelanggan p ON s.id_pelanggan = p.id_pelanggan
WHERE s.status_sewa = 'TERLAMBAT'
GROUP BY p.nama_pelanggan, p.id_pelanggan
ORDER BY jumlah_keterlambatan DESC
```

Business Insight

Dari 300 total pelanggan, 81 pelanggan (27%) pernah terlambat mengembalikan kendaraan dengan total 95 kejadian. Artinya ada 14 kejadian terlambat yang dilakukan oleh pelanggan yang sama lebih dari sekali.

Terdapat 11 pelanggan repeat offender (melakukan pelanggaran) yang terlambat 2 kali atau lebih. Tiga pelanggan dengan keterlambatan terbanyak: Cahyo Purnomo (ID:229) 3x, Fani Mardiana (ID:232) 3x, dan Imam Nawawi (ID:185) 3x. Ironisnya, Cahyo Purnomo adalah pelanggan paling aktif sekaligus paling sering terlambat, hal tersebut menunjukkan frekuensi tinggi tidak berbanding lurus dengan kedisiplinan.

Query 4 Persentase Penggunaan Supir

```
SELECT
    CASE WHEN s.pakai_supir = 0 then 'Tanpa Supir'
        ELSE 'Dengan Supir' END AS Keterangan,
    COUNT(*) as jumlah,
    ROUND(COUNT(*) * 100 / SUM(COUNT(*)) OVER(),1) as presentase,
    ROUND(AVG(CASE WHEN b.status_bayar = 'LUNAS' THEN b.total_bayar
        WHEN b.status_bayar = 'DP' THEN b.dp_awal
        ELSE 0 END),2) as rata_rata_transaksi

FROM sewa s
JOIN bayar b ON s.id_sewa = b.id_sewa
WHERE s.status_sewa != 'BATAL'
GROUP by s.pakai_supir
ORDER by COUNT(*) DESC
```

Business Insight

172 dari 441 transaksi valid (39.0%) menggunakan layanan supir, sementara 269 transaksi (61.0%) tanpa supir. Dengan rata-rata revenue per transaksi Rp2.34M, segmen dengan supir berkontribusi Rp402.1M atau sekitar 40.2% dari total revenue, ini sedikit lebih tinggi dari proporsi jumlah transaksinya.

Angka 39.0% ini signifikan karena menunjukkan hampir 2 dari 5 pelanggan memilih layanan premium dengan supir. Layanan supir adalah differentiator bisnis yang nyata dan bukan sekadar fitur tambahan.

Query 5 Identifikasi Pelanggan Churn (1 Transaksi)

```
SELECT
    p.nama_pelanggan,
    p.id_pelanggan,
    COUNT(s.id_sewa) AS jumlah_transaksi
FROM pelanggan p
LEFT JOIN sewa s ON p.id_pelanggan = s.id_pelanggan
GROUP BY p.nama_pelanggan, p.id_pelanggan
```

```
HAVING COUNT(s.id_sewa) = 1  
ORDER BY jumlah_transaksi DESC
```

Business Insight

92 dari 300 pelanggan (30.7%) hanya bertransaksi 1 kali sepanjang 2024, ini menandakan adanya churn rate yang cukup tinggi. Sebaliknya, 208 pelanggan (69.3%) melakukan repeat order, menandakan mayoritas pelanggan yang mencoba layanan ini cukup puas untuk kembali.

Menariknya, dari 92 pelanggan churn, terdapat 46 nama unik yang masing-masing muncul dengan 2 ID berbeda. Ini konsisten dengan pola database yang memiliki nama berulang. Fokus retensi pada 92 pelanggan single-transaction ini adalah prioritas. Apabila separuhnya saja bisa dikonversi menjadi repeat customer, bisnis berpotensi menambah 46+ transaksi baru.

Key Insights & Rekomendasi

- **DISTRIBUSI SPENDING NORMAL, TAPI CHURN TINGGI.** Top 5 pelanggan hanya menyumbang 9.4% revenue (Rp94M dari Rp999.1M), artinya tidak ada ketergantungan pada 1 pelanggan. Namun 30.7% pelanggan (92 dari 300) hanya bertransaksi 1 kali, churn rate ini harus ditekan melalui program follow-up pasca-sewa: voucher diskon untuk transaksi kedua dalam 30 hari.
- **REPEAT OFFENDER KETERLAMBATAN PERLU TINDAKAN BERBEDA.** 11 pelanggan terlambat 2–3 kali dari total 81 yang pernah terlambat. Tiga pelanggan terlambat 3× (Cahyo Purnomo ID:229, Fani Mardiana ID:232, Imam Nawawi ID:185). Ironi terbesar: Cahyo Purnomo adalah pelanggan terlaris sekaligus paling sering terlambat, pendekatan personal lebih efektif daripada sanksi denda standar.
- **19 PELANGGAN BERTRANSAKSI TANPA BAYAR.** Terdapat 19 ID pelanggan dengan catatan transaksi namun pengeluaran Rp0, mengindikasikan transaksi batal atau pembayaran gagal. Ini perlu ditindaklanjuti dengan kebijakan konfirmasi pembayaran sebelum kendaraan diserahkan.
- **LAYANAN SUPIR = REVENUE PREMIUM.** 39.0% transaksi menggunakan supir dengan kontribusi Rp402.1M (40.2% dari total revenue). Rasio kontribusi revenue (40.2%) sedikit lebih tinggi dari rasio transaksi (39.0%), ini mengkonfirmasi bahwa trip dengan supir cenderung memiliki nilai transaksi sedikit lebih tinggi. Promosi aktif paket dengan supir saat checkout berpotensi meningkatkan AOV secara keseluruhan.
- **POTENSI 46+ TRANSAKSI BARU DARI KONVERSI CHURN.** Jika 50% saja dari 92 pelanggan churn berhasil dikonversi menjadi repeat customer melalui win-back campaign, bisnis berpotensi menambah minimal 46 transaksi baru senilai estimasi Rp104.2M (46 × AOV Rp2.27M).

Area 3: Analisis Performa Armada Mobil

Mengukur produktivitas aset mobil: frekuensi sewa, pendapatan per unit, efisiensi penggunaan

Query 1 Mobil Paling Sering Disewa

```
SELECT
    m.merk || ' ' || m.tipe AS nama_mobil,
    m.id_mobil,
    COUNT(s.id_sewa) AS total_disewa
FROM sewa s
JOIN mobil m ON m.id_mobil = s.id_mobil
GROUP BY m.merk || ' ' || m.tipe, m.id_mobil
ORDER BY total_disewa DESC
```

Business Insight

Dari 20 unit armada dengan total 500 transaksi, rata-rata setiap unit tersewa 25x sepanjang 2024. Toyota mendominasi dengan 126 transaksi (25.2% dari total), dimana 1 dari 4 transaksi menggunakan Toyota. Dari sisi tipe, MPV paling diminati (180 transaksi, 36%) diikuti SUV (154 transaksi, 30.8%).

Tiga unit teratas berbagi posisi sama dengan 31 transaksi: Mazda SUV (ID:15), Mitsubishi SUV (ID:9), dan Toyota SUV (ID:2). Menariknya ketiga unit teratas semuanya tipe SUV, ini mengindikasikan segmen SUV sangat kompetitif dan stabil. Unit terendah Suzuki SUV (14x) dan Toyota Sedan (16x) masih jauh di bawah rata-rata 25x.

Query 2 Pendapatan per Unit Mobil

```
SELECT
    m.merk || ' ' || m.tipe AS nama_mobil,
    m.id_mobil,
    COUNT(s.id_sewa) AS total_disewa,
    SUM(CASE WHEN b.status_bayar = 'LUNAS' THEN b.total_bayar
            WHEN b.status_bayar = 'DP' THEN b.dp_awal
            ELSE 0 END) AS pendapatan_per_mobil,
    ROUND(AVG(CASE WHEN b.status_bayar = 'LUNAS' THEN b.total_bayar
                WHEN b.status_bayar = 'DP' THEN b.dp_awal
                ELSE 0 END),1) AS rata_rata_pendapatan_perMobil
FROM bayar b
JOIN sewa s ON b.id_sewa = s.id_sewa
JOIN mobil m ON m.id_mobil = s.id_mobil
WHERE s.status_sewa != 'BATAL'
GROUP BY m.merk || ' ' || m.tipe, m.id_mobil
ORDER BY pendapatan_per_mobil DESC
```

Business Insight

Daihatsu City Car (ID:11) menghasilkan pendapatan tertinggi Rp147.4M dengan revenue per transaksi Rp5,894,000, ini jauh di atas rata-rata. Namun ada anomali signifikan: Daihatsu City Car ID:19 yang tipe sama hanya menghasilkan Rp22.2M dengan revenue per transaksi Rp1,058,286, ini menandakan adanya selisih sebesar 5.6x dari ID:11. Ini mengkonfirmasi kedua unit adalah varian berbeda (kemungkinan luxury vs standard).

Honda Sedan (ID:17) adalah unit paling efisien: hanya 20 transaksi namun menghasilkan Rp109.5M dimana revenue per transaksinya sebesar Rp5,476,000, tertinggi di antara semua unit. Dari sisi tipe, SUV menyumbang pendapatan terbesar (Rp343.4M, 34.4%) meski bukan yang paling sering disewa secara volume.

Query 3 Rata-rata Lama Sewa per Mobil

```
SELECT
    m.id_mobil,
    m.merk || ' ' || m.tipe AS nama_mobil,
    COUNT(s.id_sewa) AS jumlah_transaksi,
    ROUND(AVG(s.tgl_kembali - s.tgl_ambil), 2) || ' hari' AS rata_lama_sewa
FROM sewa s
JOIN mobil m ON s.id_mobil = m.id_mobil
WHERE s.status_sewa != 'BATAL'
GROUP BY m.id_mobil, m.merk || ' ' || m.tipe
ORDER BY rata_lama_sewa DESC
```

Business Insight

Rata-rata lama sewa keseluruhan adalah 4.17 hari per transaksi. Honda Sedan (ID:17) memiliki durasi sewa terlama 4.8 hari, sejalan dengan posisinya sebagai salah satu unit dengan revenue per transaksi tertinggi. Pelanggan yang menyewa sedan premium cenderung membutuhkan untuk perjalanan jarak jauh atau keperluan bisnis dengan durasi lebih panjang.

Honda City Car (ID:5) memiliki durasi terpendek 3.39 hari, dimana 42% lebih singkat dari Honda Sedan. Unit-unit dengan lama sewa pendek namun frekuensi tinggi menunjukkan pola penggunaan harian atau perjalanan kota jarak dekat. Perbedaan pola ini bisa menjadi dasar segmentasi paket harga: paket harian untuk City Car vs paket mingguan untuk Sedan dan SUV.

Query 4 Mobil dengan Aktivitas Rendah

```
SELECT
    m.id_mobil,
    m.merk || ' ' || m.tipe AS nama_mobil,
    COUNT(s.id_sewa) AS jumlah_transaksi
FROM sewa s
RIGHT JOIN mobil m ON m.id_mobil = s.id_mobil
GROUP BY m.id_mobil, m.merk || ' ' || m.tipe
HAVING COUNT(s.id_sewa) <= 10
ORDER BY jumlah_transaksi
```

Business Insight

Ini adalah temuan paling positif di Area 3: semua 20 unit armada tersewa lebih dari 10x sepanjang 2024 dan tidak ada satu pun unit yang idle atau tidak produktif. Rata-rata utilisasi 25 transaksi per unit $\times$ 4.17 hari = sekitar 104 hari aktif per unit, atau 28.5% tingkat utilisasi sepanjang tahun.

Namun gap antara unit tersibuk (31 transaksi) dan tersedikit (14 transaksi) mencapai 121%, hal ini menandakan distribusi permintaan yang tidak merata. Suzuki SUV (14x) dan Toyota Sedan (16x) secara konsisten di bawah rata-rata di semua metrik (frekuensi, pendapatan, lama sewa). Kedua unit ini adalah kandidat evaluasi: apakah perlu strategi promosi khusus atau pertimbangan rotasi tipe armada.

Key Insights & Rekomendasi

- **UTILISASI ARMADA CUKUP BAIK.** Semua 20 unit tersewa $>10\times$ tanpa ada yang idle. Ini sinyal positif kapasitas bisnis sudah terpakai optimal. Namun utilisasi rata-rata 28.5% per unit berarti masih ada 71.5% waktu unit tidak tersewa, wajar untuk bisnis rental, tapi perlu dimonitor agar tidak turun lebih jauh.

- **TERDAPAT 2 DAIHATSU CITY CAR DENGAN GAP YANG BESAR.** ID:11 menghasilkan Rp5,894,000/transaksi vs ID:19 hanya Rp1,058,286/transaksi (selisih 5.6×). Dua unit dengan nama sama namun harga sangat berbeda ini harus diberi label berbeda di sistem (contoh: 'Daihatsu City Car Premium' vs 'Daihatsu City Car Standard') untuk menghindari kebingungan pelanggan dan analisis data.
- **HONDA SEDAN = UNIT PALING EFISIEN.** Hanya 20 transaksi namun menghasilkan Rp109.5M (Rp5,476,000/transaksi), revenue per transaksi tertinggi kedua setelah Daihatsu City Car ID:11. Durasi sewa terlama 4.8 hari. Profil ini cocok untuk segmen korporat atau perjalanan bisnis, baiknya untuk mempertimbangkan paket khusus korporat untuk unit ini.
- **TIPE SEDAN PALING SEDIKIT JUMLAH SEWA.** Tipe Sedan hanya menyumbang 12.7% transaksi (56 dari 441) namun 20.8% revenue (Rp207.4M). Artinya Sedan adalah tipe premium dengan nilai tinggi per transaksi meski jarang disewa, stakeholder harus pertahankan armada Sedan namun fokus pada segmen premium, bukan volume.
- **SUZUKI SUV & TOYOTA SEDAN PERLU PERHATIAN.** Keduanya konsisten terendah di frekuensi (14× dan 16×) dan jauh di bawah rata-rata 25×/unit. Strategi: promosi bundling, diskon hari kerja, atau evaluasi apakah tipe ini sesuai dengan demand pasar yang ada.

Area 4: Analisis Performa Supir

Mengukur produktivitas SDM supir: frekuensi penugasan, pendapatan yang dihasilkan, dan efisiensi operasional

Query 1 Supir Paling Sering Ditugaskan

```
SELECT
    sup.nama_supir,
    sup.id_supir,
    COUNT(s.id_sewa) AS jumlah_ditugaskan
FROM sewa s
RIGHT JOIN supir sup ON sup.id_supir = s.id_supir
WHERE s.status_sewa != 'BATAL' or s.status_sewa IS NULL
GROUP BY sup.nama_supir, sup.id_supir
ORDER BY jumlah_ditugaskan DESC
```

Business Insight

Dari 15 supir aktif dengan total 172 penugasan, rata-rata setiap supir bertugas 11.5x sepanjang 2024. Semua 15 supir aktif tanpa ada yang idle, SDM sudah termanfaatkan 100%. Namun distribusinya tidak merata: hanya 5 supir di atas rata-rata (Ganda Putra 20x, Krisna Bayu 17x, Heru Santoso 16x, Nana Suryana 12x, Indra Gunawan 12x), sementara 11 supir lainnya di bawah rata-rata.

Top 3 supir (Ganda, Krisna, Heru) menyerap 30.8% dari total penugasan (53 dari 172). Gap antara Ganda Putra (20x) dan Dadang Hermawan (7x) mencapai 185%, kondisi ini menunjukkan beban kerja yang sangat tidak proporsional untuk tim yang seharusnya berbagi tugas secara adil.

Query 2 Pendapatan yang Dihasilkan per Supir

```
SELECT
    sup.nama_supir,
    sup.id_supir,
    COUNT(s.id_sewa) AS jumlah_transaksi,
    SUM(b.total_bayar) AS pendapatan_per_supir,
    ROUND(AVG(b.total_bayar), 2) AS rata_rata_pendapatan_per_trip
    SUM(SUM(b.total_bayar)) OVER() AS total_pendapatan_semua,
    ROUND(SUM(b.total_bayar) * 100 /
        SUM(SUM(b.total_bayar)) OVER(), 1) AS persen_kontribusi
FROM bayar b
JOIN sewa s ON s.id_sewa = b.id_sewa
RIGHT JOIN supir sup ON sup.id_supir = s.id_supir
WHERE s.status_sewa != 'BATAL'
    OR s.status_sewa IS NULL
GROUP BY sup.nama_supir, sup.id_supir
ORDER BY pendapatan_per_supir DESC
```

Business Insight

Total pendapatan yang dihasilkan seluruh supir adalah Rp428M dengan rata-rata Rp28.5M per supir. Ganda Putra memimpin dengan Rp56.1M (13.1%), diikuti Krisna Bayu Rp44.7M (10.4%) dan Heru Santoso Rp43.6M (10.2%). Menariknya, top 3 supir secara kolektif menyumbang 33.7% dari total pendapatan supir.

Terdapat hal yang perlu diperhatikan: Maman Suryadi hanya 9 trip (peringkat 13) namun pendapatan Rp36.8M (8.6%) dengan revenue/trip Rp4,087,778, ini 1.46x lebih tinggi dari Ganda Putra. Sebaliknya Indra Gunawan 12 trip namun revenue/trip hanya Rp1,539,583, nilai ini terendah kedua dari semua supir

Query 3 Supir yang Belum Pernah Ditugaskan

```
SELECT
    sup.id_supir,
    sup.nama_supir
FROM supir sup
LEFT JOIN sewa s ON sup.id_supir = s.id_supir
WHERE s.id_sewa IS NULL
```

Business Insight

Query ini mengembalikan hasil kosong (no data found), ini artinya tidak ada satu pun supir yang belum pernah ditugaskan. Semua 15 supir aktif beroperasi sepanjang 2024, dengan minimum 7 penugasan (Dadang Hermawan).

Ini adalah indikator positif manajemen SDM: tidak ada supir yang idle atau tidak produktif. Namun perlu dicatat, Dadang Hermawan memiliki 7 penugasan (Q1) namun hanya 7 trip berbayar (Q2), menandakan bahwa selisih 2 trip kemungkinan dari transaksi yang batal. Meski di posisi terbawah frekuensi, Dadang tetap menghasilkan Rp23.7M sepanjang tahun.

Key Insights & Rekomendasi

- **DISTRIBUSI PENUGASAN TIDAK MERATA.** Hanya 5 dari 15 supir yang di atas rata-rata penugasan (11.5×). Top 3 supir menyerap 30.8% dari semua penugasan. Gap Ganda Putra (20×) vs Dadang Hermawan (7×) = 185%. Rekomendasi: implementasi sistem rotasi penugasan berbasis giliran untuk distribusi yang lebih adil dan mencegah kelelahan supir top.
- **TEMUAN UNIK SUPIR MAMAN SURYADI: SEDIKIT TRIP, PENDAPATAN BESAR.** 9 penugasan (peringkat 13) tapi pendapatan Rp36.8M (peringkat 4) dengan revenue/trip Rp4,087,777, nilai ini tertinggi dari semua supir, bahkan 1.45× di atas Ganda Putra. Investigasi lebih lanjut: apakah Maman secara konsisten ditugaskan pada mobil premium atau rute jarak jauh? Jika ya, pola ini bisa dijadikan strategi penugasan untuk supir lain.
- **ANOMALI INDRA GUNAWAN: BANYAK TRIP, PENDAPATAN KECIL.** 12 penugasan (peringkat 5) tapi hanya Rp18.5M (peringkat 13) dengan revenue/trip Rp1,539,583, nilai ini menempati posisi terendah ketiga. Pola ini mengindikasikan Indra sering mendapat trip jarak pendek atau mobil tipe ekonomis. Evaluasi pola penugasan Indra dan pertimbangkan rotasi ke rute/mobil yang lebih menguntungkan.
- **SDM 100% PRODUKTIF, TAPI BEBAN TIDAK SEIMBANG.** Semua 15 supir aktif tanpa idle adalah pencapaian positif. Namun konsentrasi beban di 3 supir teratas berisiko menimbulkan kelelahan dan turnover. Program insentif berbasis revenue/trip (bukan hanya frekuensi) akan lebih adil dan mendorong semua supir untuk meningkatkan kualitas layanan, bukan sekadar kuantitas trip.

VISUALISASI DASHBOARD (TABLEAU PUBLIC)

5 dashboard interaktif dibangun menggunakan Tableau Public, terintegrasi langsung dengan database rental mobil.

Dashboard	Isi Visualisasi	Key Metric
Overview Bisnis	KPI Cards + Tren Pendapatan Bulanan	Rp999.1M Total Revenue 2024
Performa Mobil	Bar Chart Terlaris + Pendapatan + Denda per Mobil	Merk Toyota dan Tipe MPV adalah Mobil paling laris
Analisis Pelanggan	Top 10 Pelanggan + Spending + Pakai Supir	Cahyo Purnomo #1 VIP
Analisis Pembayaran	Distribusi Metode + Status Transaksi	89% Transaksi Lunas
Performa Supir	Ranking Supir + Pendapatan + Penugasan	Ganda Putra #1 Produktif

 **Link Tableau Public:**

https://public.tableau.com/views/Analisis_rentalMobil/KPI_RentalMobil?:language=en-US&:sid=&:redirect=auth&:display_count=n&:origin=viz_share_link